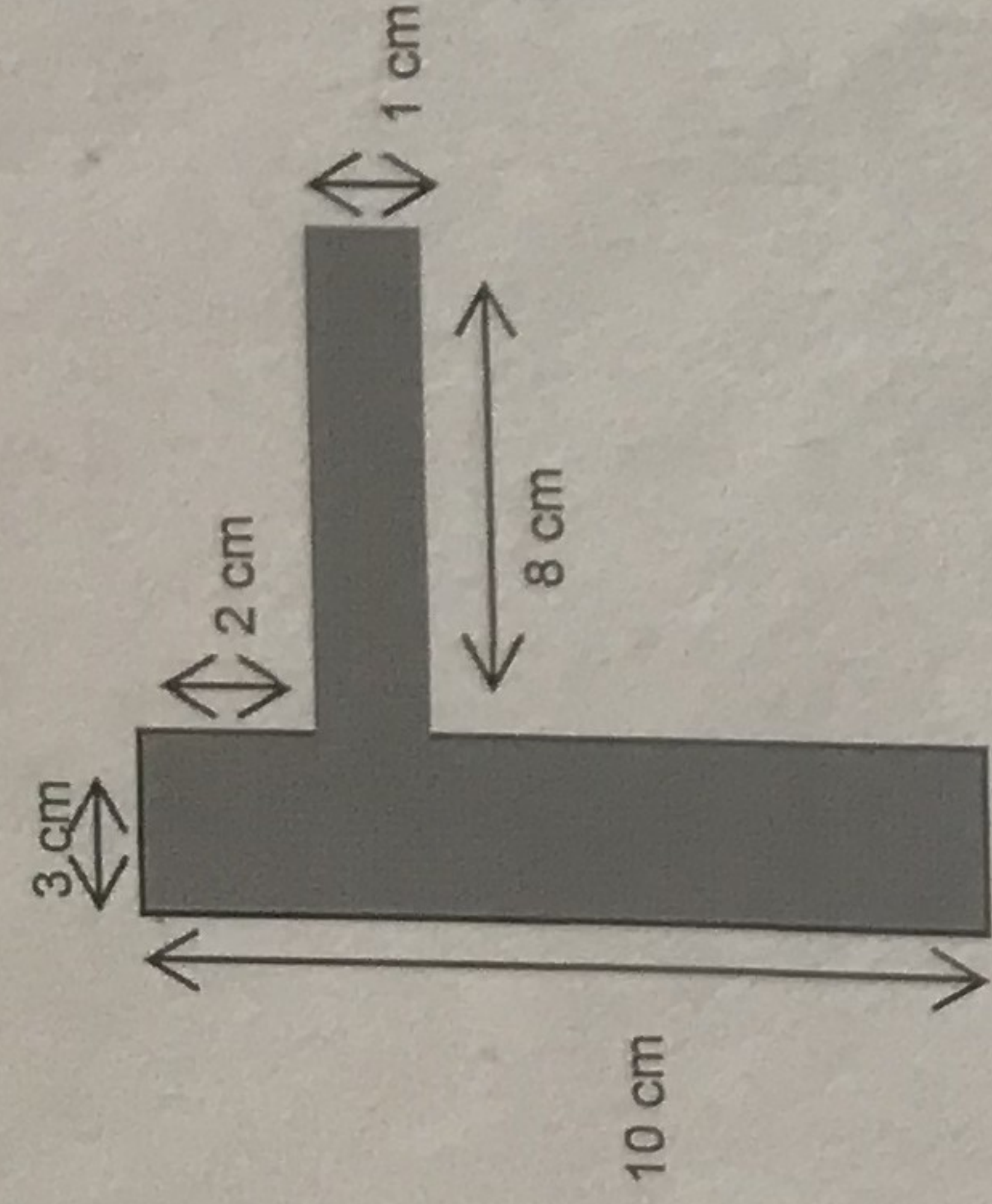


Pràctica 5.- Càlcul del centre de gravetat

Avalueu teòricament les coordenades del centre de gravetat de la figura. Indiqueu la posició de l'origen de coordenades.



Pràctica 6.- Xocs en una dimensió

Els xocs que es produeixen en el banc d'aire, conserven la quantitat de moviment? Tingueu en compte que, malgrat el coixí d'aire, hi ha fregament entre els cossos i el suport.

Pràctica 7.- Pèndol físic. Inerciòmetre

A la pràctica hem determinat el període d'oscil·lació d'un pèndol físic. Feu una avaluació del nivell d'incertesa de la mesura experimental i, tenint en compte aquest valor, comenteu el grau de coincidència entre les mesures experimentals i les prediccions obtingudes numèricament. Quina incertesa té la predicció numèrica?

Pràctica 8.- Coeficient de restitució

Per tal de modelitzar el coeficient de restitució de la pilota, hem aplicat un mètode simplificat que pressuposa un grapat d'hipòtesis simplificatives. Fes un llistat de les més significatives i valora'n la seva importància.

Pràctica 9.- Ressonància mecànica en elongació

En l'experiment desenvolupat al laboratori relacionat amb oscil·lacions forçades, com es generalitza el terme "Força sinusoïdal"? El genera el motor? El genera la molla? Justifica la resposta.

Pràctica 10.- Oscil·lacions acoblades

En un sistema de dos oscil·ladors acoblats es parla de "mode en fase", "mode en contrafase", "mode polsat". Son realment tres modes?. Recorda que un mode ve identificat amb una freqüència ben definida.

Pràctica 11.- Ones

Una corda de 1 m de longitud es manté fixa pels dos extrems. Un pols generat en un extrem es reflecteix i torna al punt de partida en 0,1 s. Quines són les freqüències d'oscil·lació permeses en aquesta corda?